



Almacenaje y Distribución Alimentaria

Indice:

- **Introducción**
- **Ficha técnica del equipo**
- **Factura y presupuesto del equipamiento**
- **Proceso de montaje del equipo**
- **Instalación del sistema operativo (Windows 10)**
- **Manual de particionado del disco en Windows 10**
- **Proceso de realización de una copia de seguridad**
- **Plan de futuro de la infraestructura**
- **Conclusión**

INTRODUCCIÓN

Mateos Logistic S. A. es una pequeña empresa del sector de la alimentación ubicada en Toledo (España), dedicada al almacenaje y transporte de productos alimentarios para otras empresas. Su actividad principal se centra en la gestión administrativa, el control de pedidos y la coordinación logística, por lo que necesita una infraestructura informática sencilla y fiable.

La empresa dispone de una infraestructura básica formada por un servidor central y varios equipos cliente conectados en red local. El servidor proporciona servicios esenciales como la asignación automática de direcciones IP y la resolución de nombres dentro de la red, facilitando la comunicación entre los equipos y el correcto funcionamiento del sistema. Los puestos de trabajo están orientados principalmente a tareas administrativas.

En este proyecto se ha diseñado un ordenador de sobremesa para administración, con un hardware básico pero suficiente para cubrir las necesidades diarias de la empresa. Se ha priorizado la estabilidad, la compatibilidad de los componentes y un coste ajustado, evitando elementos innecesarios. A lo largo del trabajo se desarrolla la parte de hardware del equipo, así como la instalación del sistema operativo y las tareas básicas de mantenimiento.

1 FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

(Descripción del producto – sin precios)

Unidad Central (PC)

- **Caja:** Aerocool CS-106 Micro ATX Mini Tower
- **Procesador:** Intel Core i3-12100 (4 núcleos, 3.3 GHz)
- **Placa base:** ASRock H610M-HDV/M.2+ D5
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR5 (2×8 GB)
- **Almacenamiento:** SSD NVMe M.2 WD Blue SN5000 – 500 GB
- **Fuente de alimentación:** 500 W ATX
- **Gráfica:** Integrada en el procesador
- **Red:** Ethernet Gigabit integrada
- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 11 Pro OEM 64 bits

Periféricos incluidos

- **Monitor:** Dell E2423H – 23,8” Full HD
- **Teclado:** USB estándar
- **Ratón:** Óptico USB
- **Auriculares con micrófono:** Logitech H111
- **Webcam:** Logitech C270 HD

En este equipo se ha optado por utilizar Windows como sistema operativo, ya que es el más habitual en entornos administrativos. Su interfaz resulta más intuitiva para usuarios no técnicos y permite una adaptación más rápida del personal, especialmente en tareas de ofimática y gestión administrativa. Esto reduce el tiempo de aprendizaje y facilita el trabajo diario sin necesidad de formación específica.

Componentes integrados de fábrica

Gráfica integrada

La **gráfica está integrada en el procesador Intel Core i3-12100.**

Permite:

- Salida de vídeo Full HD
 - Uso de escritorio, navegación y ofimática
- No se incluye tarjeta gráfica dedicada por no ser necesaria en un entorno de oficina.

Tarjeta de red integrada

La **placa base incorpora tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps.**

Permite:

- Conexión a red local
 - Acceso a servidor, servicios de red y a Internet
- No se instala tarjeta de red adicional al ser suficiente para el uso previsto.

Audio integrado

La **placa base incluye tarjeta de sonido integrada.**

Permite:

- Uso de auriculares y micrófono
 - Reproducción de audio básica
- No se requiere tarjeta de sonido dedicada.

Descripción funcional:

Equipo de sobremesa diseñado para uso de oficina, ofimática, navegación web y videollamadas, entregado con sistema operativo instalado y listo para su uso.

Componentes integrados de fábrica

Gráfica integrada

La **gráfica está integrada en el procesador Intel Core i3-12100.**

Permite:

- Salida de vídeo Full HD
 - Uso de escritorio, navegación y ofimática
- No se incluye tarjeta gráfica dedicada por no ser necesaria en un entorno de oficina.

Tarjeta de red integrada

La **placa base incorpora tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps.**

Permite:

- Conexión a red local
 - Acceso a servidor, servicios de red y a Internet
- No se instala tarjeta de red adicional al ser suficiente para el uso previsto.

Audio integrado

La **placa base incluye tarjeta de sonido integrada.**

Permite:

- Uso de auriculares y micrófono
 - Reproducción de audio básica
- No se requiere tarjeta de sonido dedicada.

FACTURA

Presupuesto PC de administración	
Mateos Logistic, S. A.	
Unidad Central	
Concepto	Precio
Caja Aerocool CS-106	24,40 €
Intel Core i3-12100	149,89 €
Placa base ASRock H610M-HDV/M.2+ D5	64,95 €
Memoria RAM DDR5 16 GB (2x8 GB)	166,90 €
SSD NVMe WD Blue SN5000 500 GB	85,90 €
Fuente de alimentación 500 W	29,00 €
Subtotal Unidad Central	521,94 €
Periféricos	
Concepto	Precio
Monitor Dell 23,8" Full HD	89,90 €
Teclado USB	25,97 €
Ratón óptico USB	3,89 €
Auriculares con micrófono	8,59 €
Webcam HD	16,29 €
Subtotal Periféricos	144,64 €
Total equipo completo	665,68 €

MONTAJE

Enlace al vídeo (OneDrive):

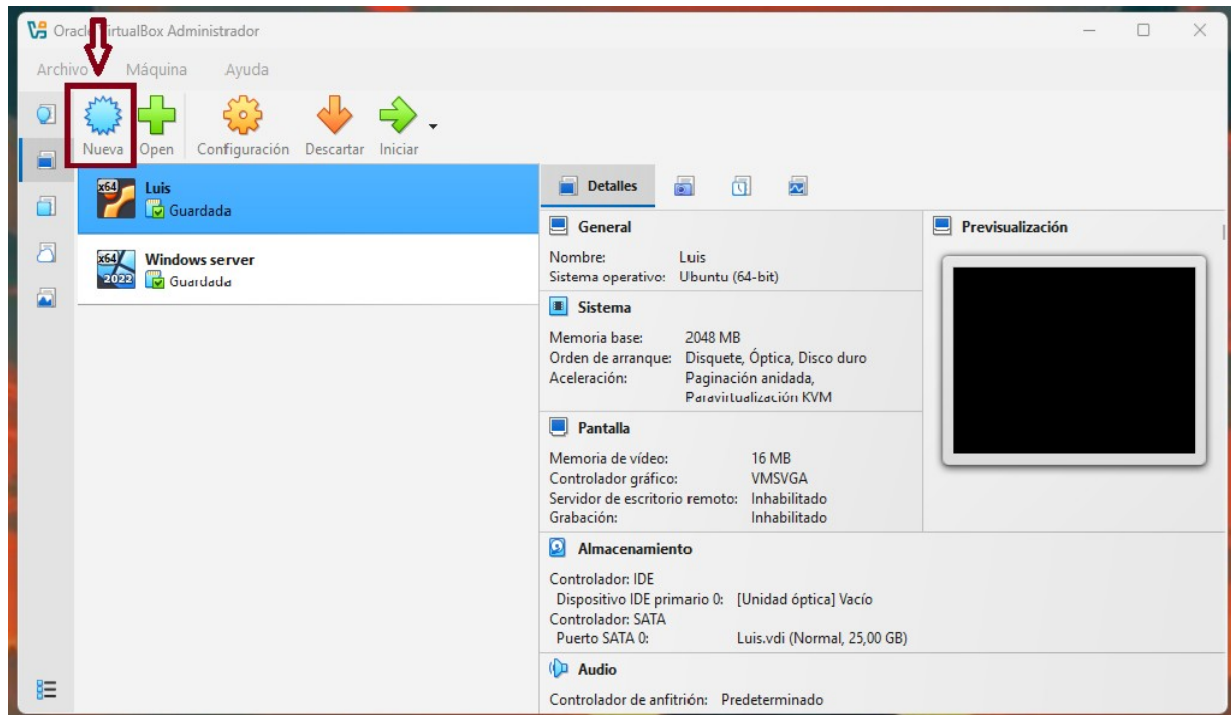
Mantén pulsada la tecla Ctrl y haz clic en el enlace para abrirlo.

[PC Building Simulator 2026-02-01 11-01-59.mp4](#)

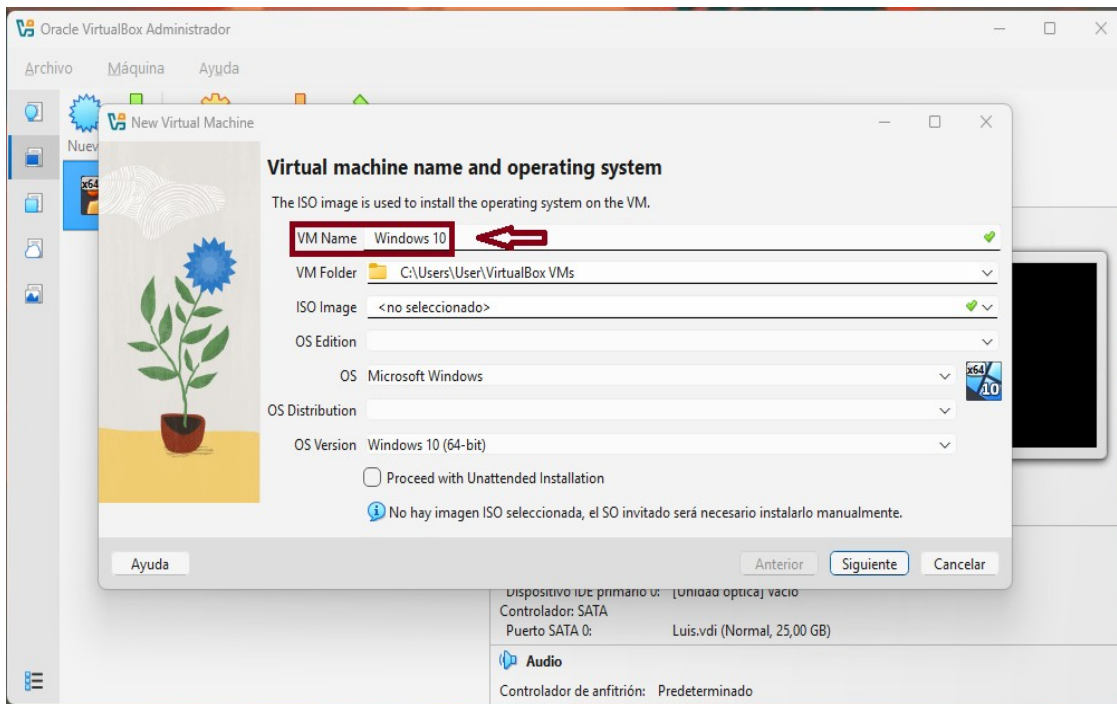
INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

Abre **VirtualBox**.

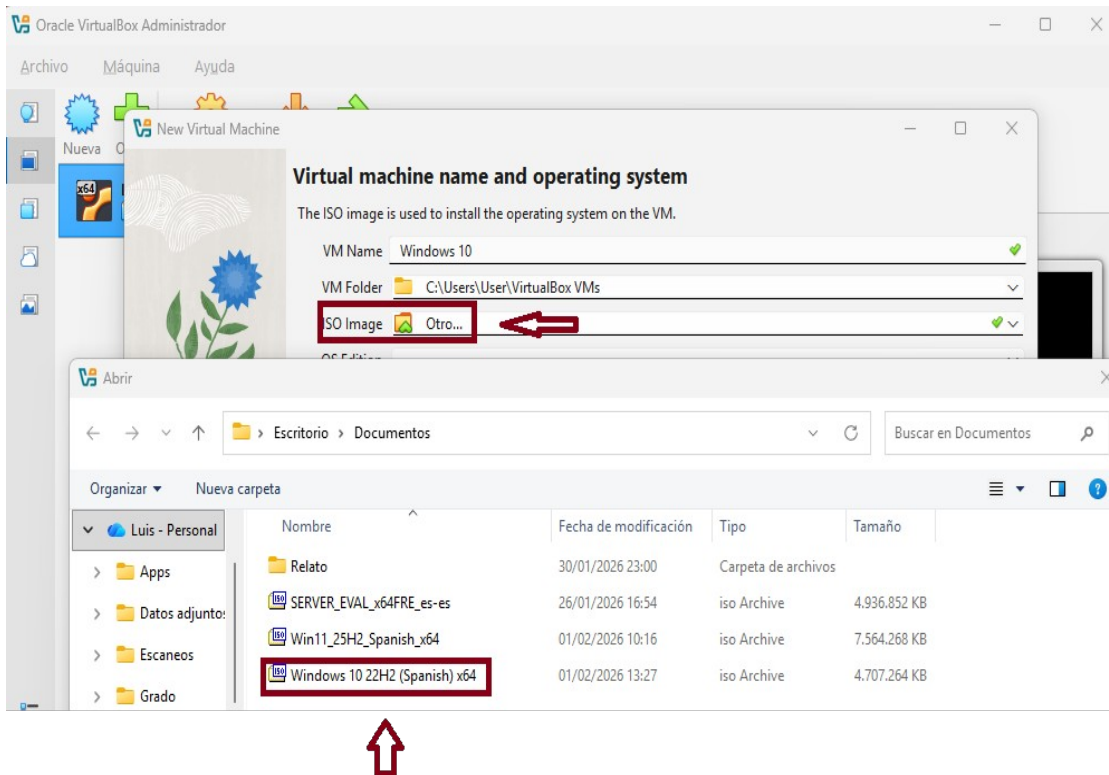
- Pulsa **Nuevo**.



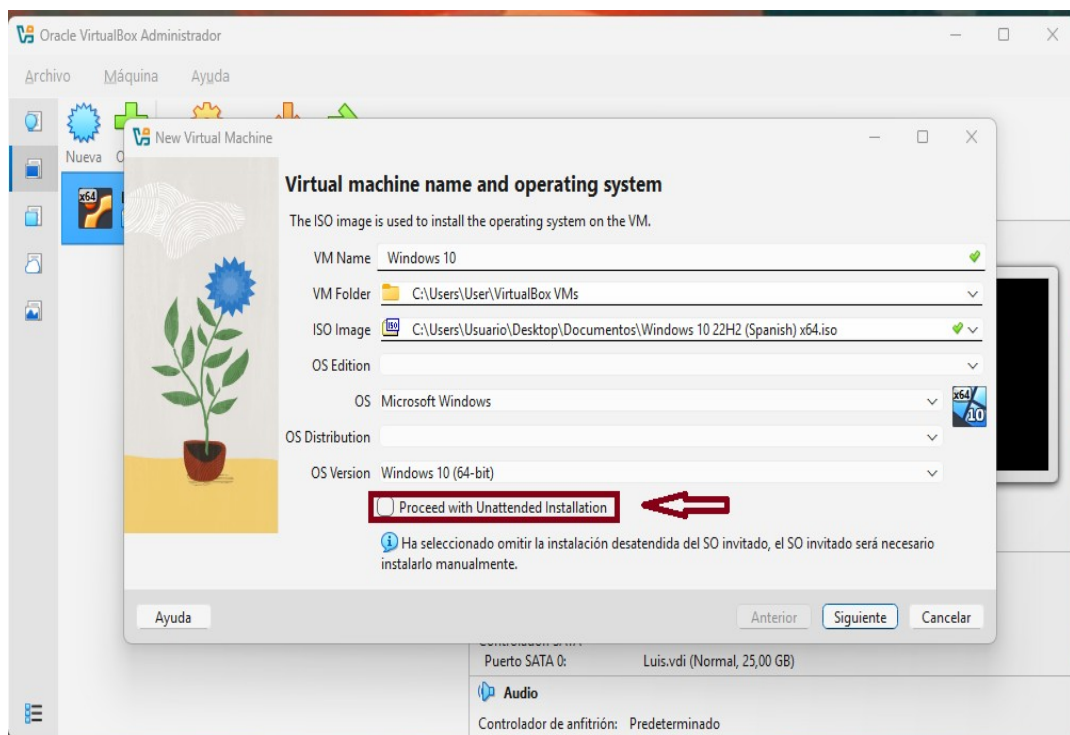
- En **Nombre**, escribe: **Windows 10**



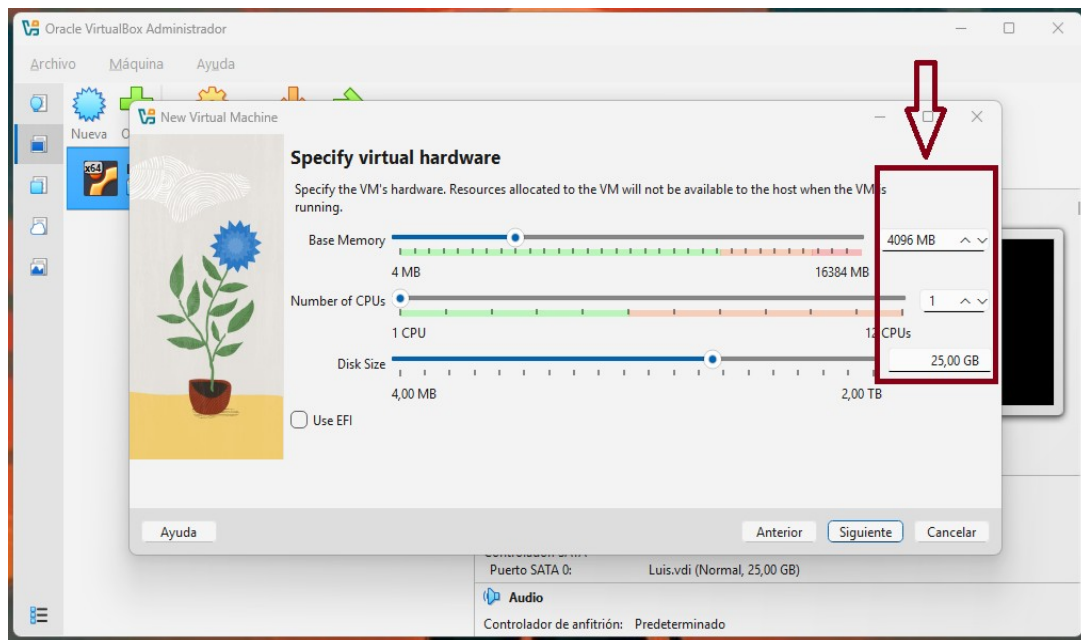
- En **Versión**, selecciona **Windows 10 (64-bit)**



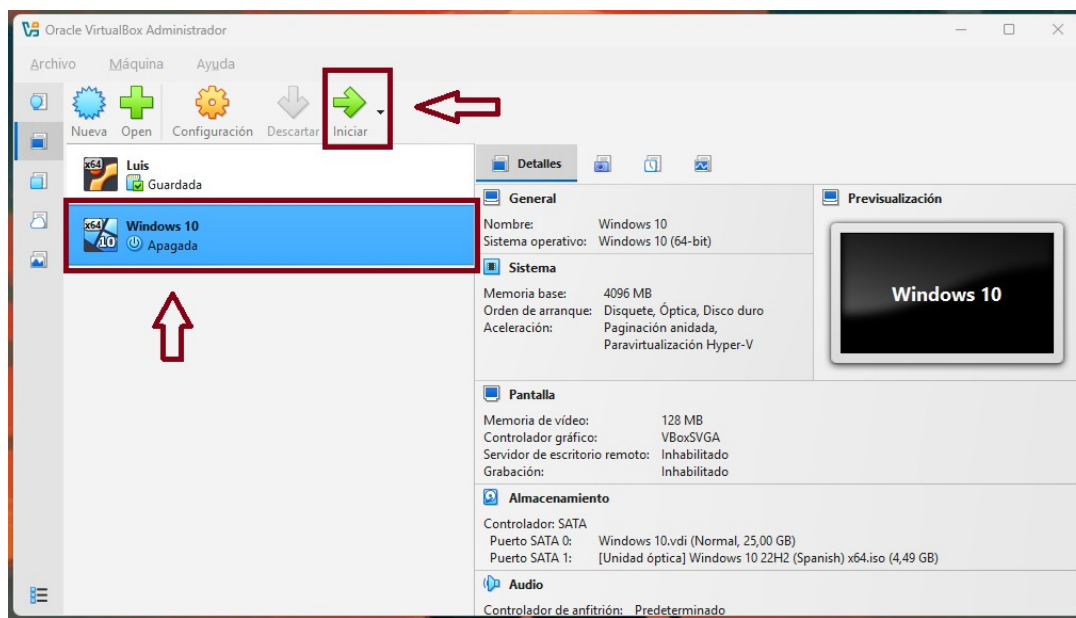
- Desmarco la opción “Habilitar instalación desatendida” y le doy a siguiente.



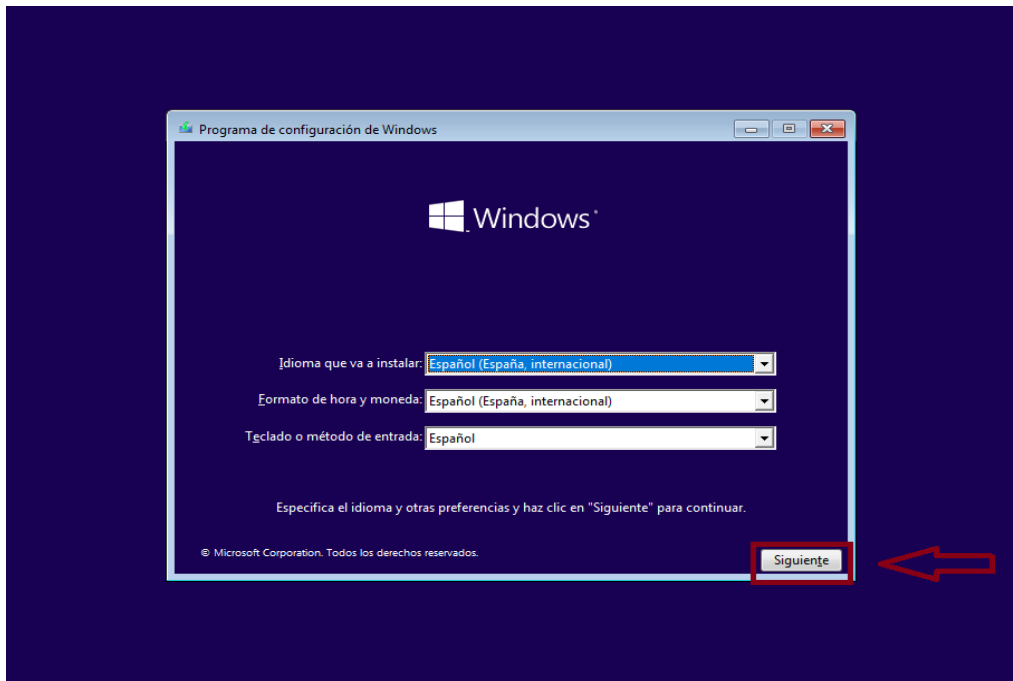
- En la configuración de hardware específico se establece la memoria base en 4096 MB, se mantiene 1 procesador y se configura un disco duro virtual de 25 GB , continuar y terminar.



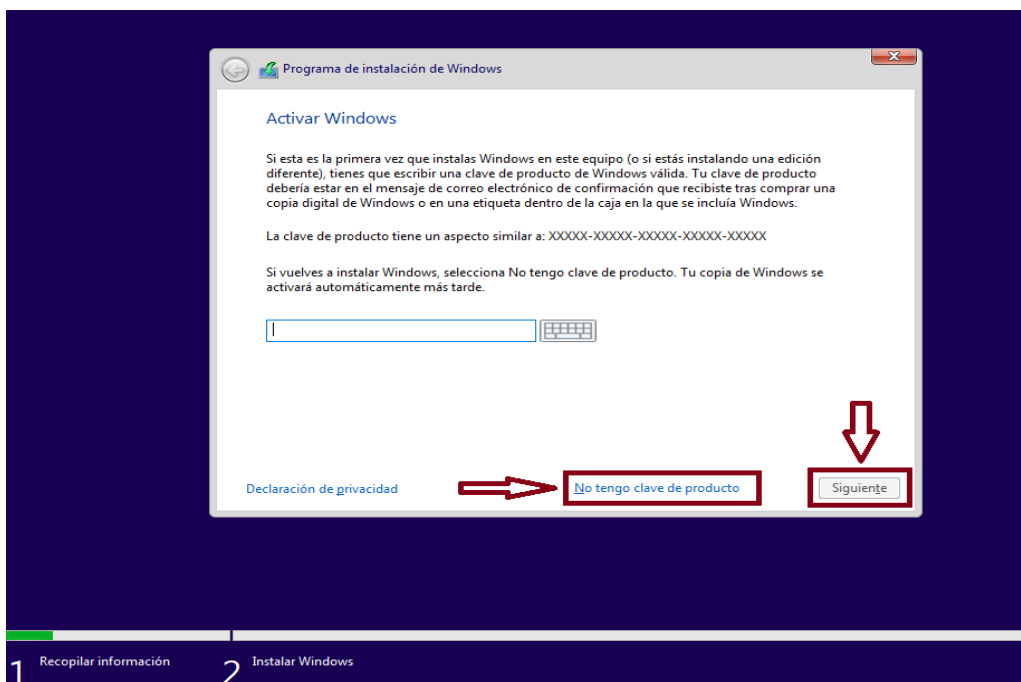
- Una vez creada y configurada la máquina virtual con la imagen ISO de Windows 10, se selecciona la máquina y se pulsa **Iniciar** para comenzar la instalación del sistema operativo.



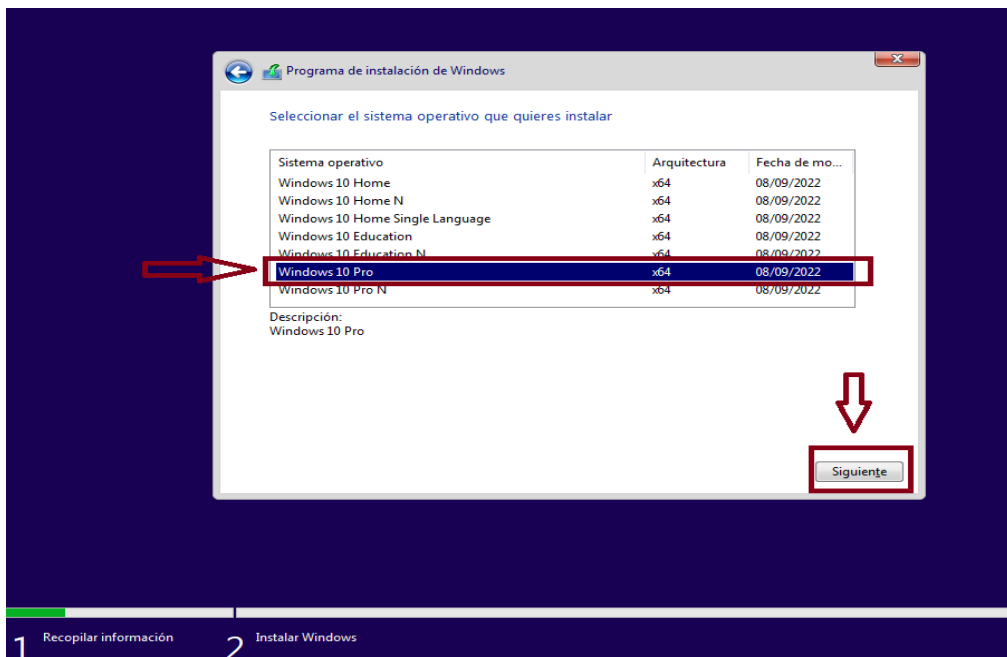
- En la pantalla de instalación, elige **Idioma, Formato, Teclado** y pulsa **Siguiente**.



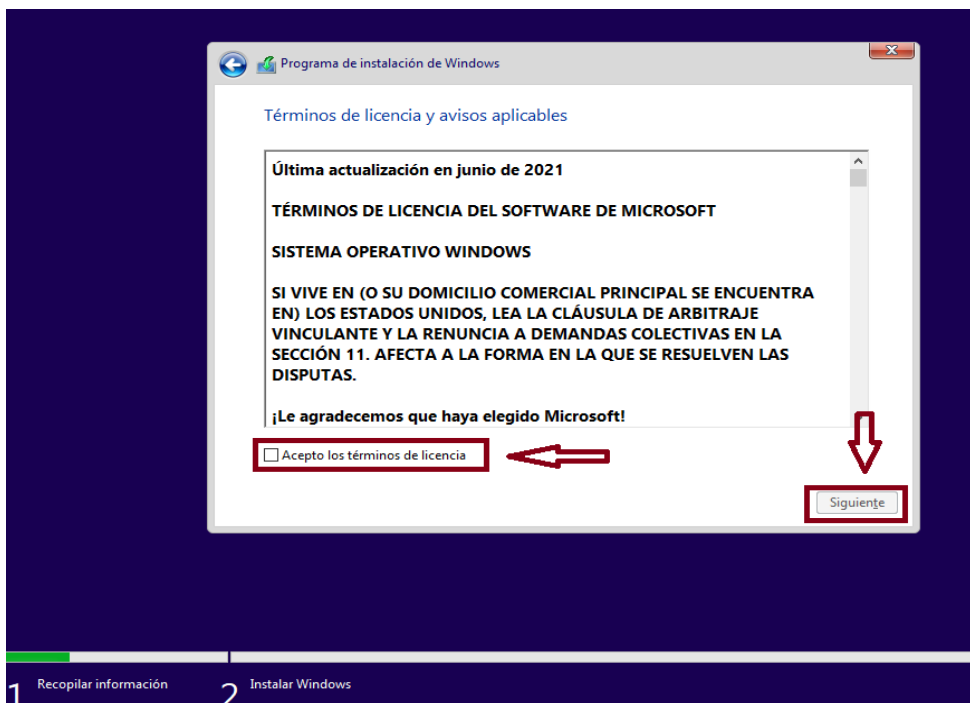
- Si pide clave, pulsa **No tengo clave de producto**.



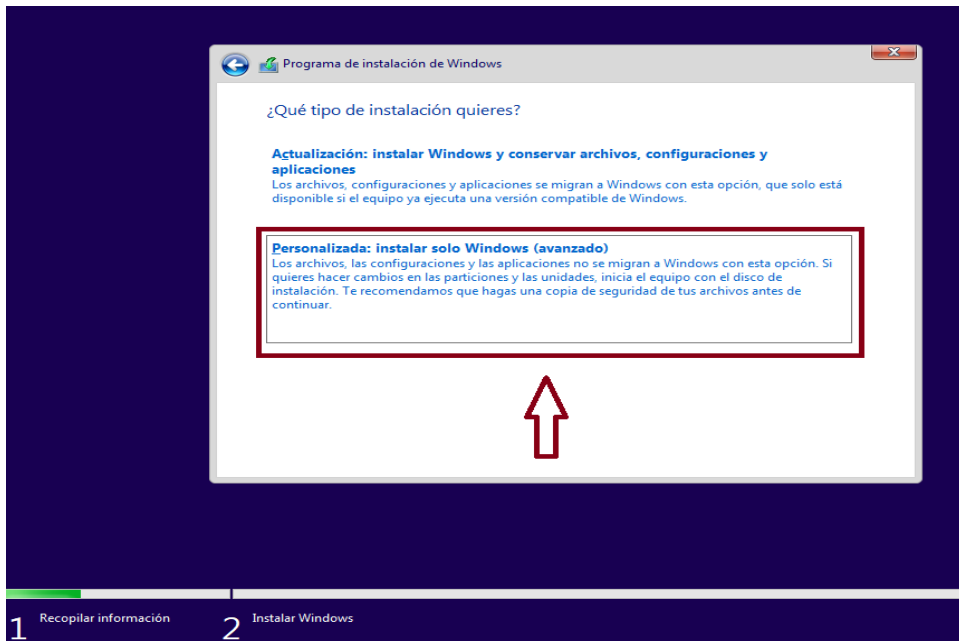
- Se selecciona la edición **Pro** de **Windows 10**, al tratarse de un entorno empresarial que requiere funcionalidades de administración y gestión.



- Acepta la licencia y pulsa **Siguiente**.

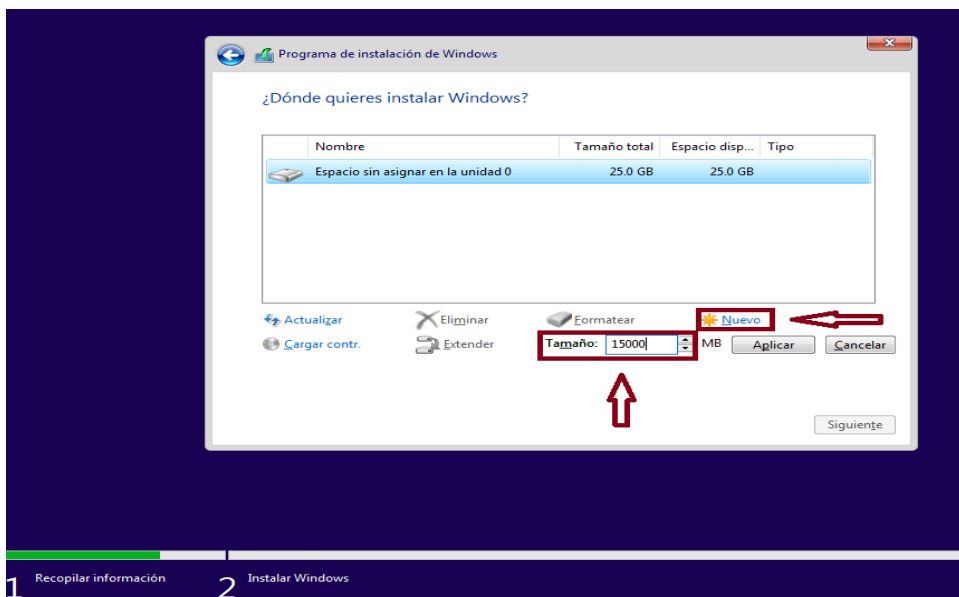


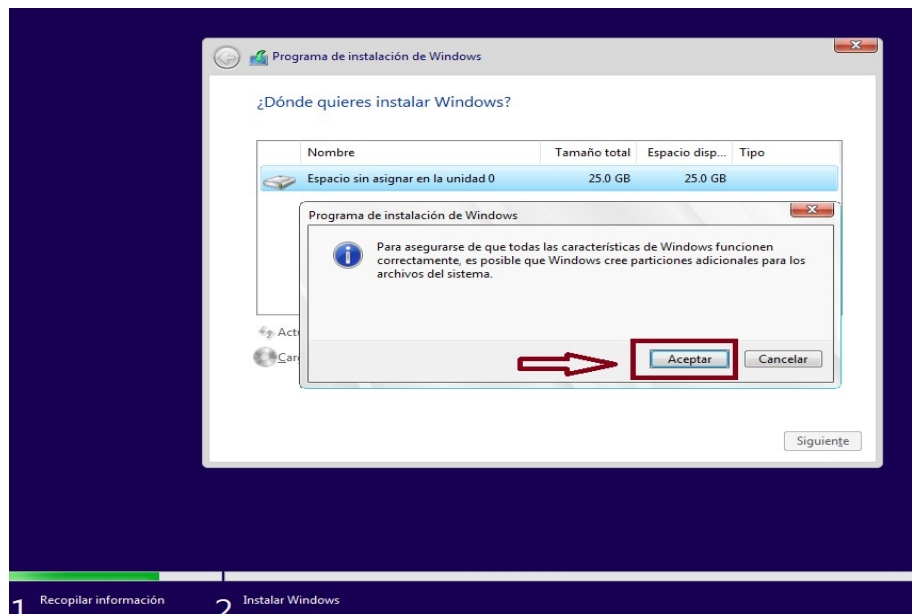
- Selecciona **Personalizada: Instalar solo Windows (avanzado)**.



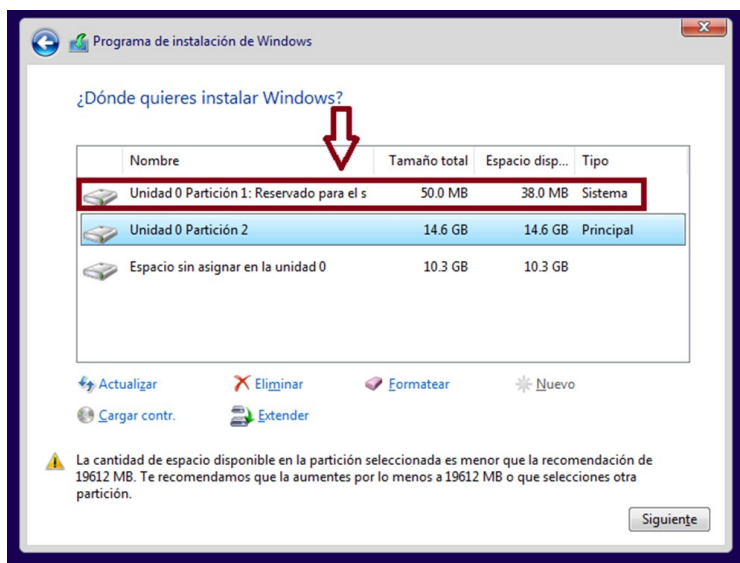
Creación manual de particiones (Windows 10)

- En la pantalla **¿Dónde quieres instalar Windows?**, selecciono **Espacio sin asignar en la unidad 0 (25,0 GB)** y pulso **Nuevo**.
Introduzco **15000 MB** para crear la partición principal del sistema operativo y acepto el aviso de Windows.

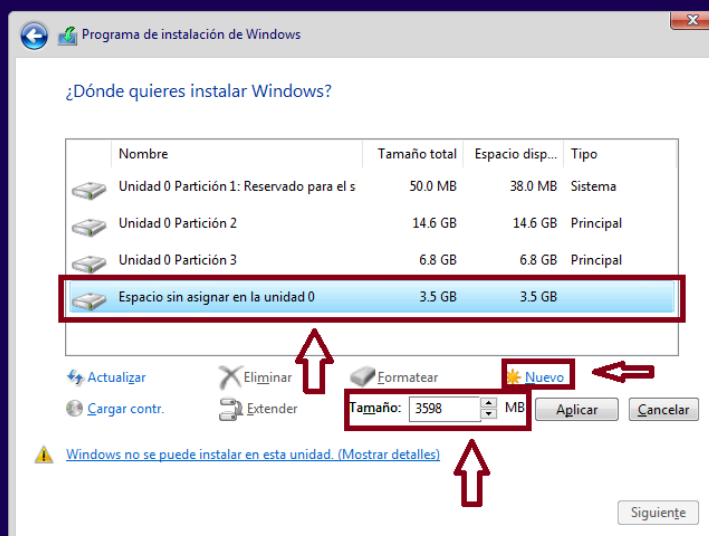
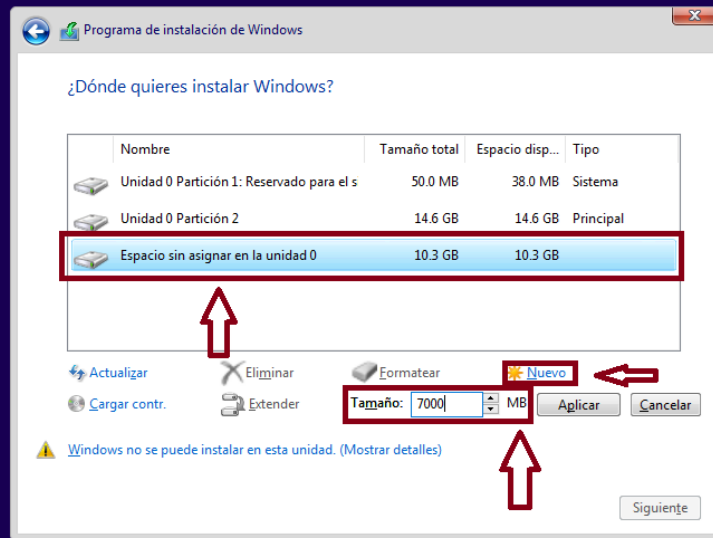




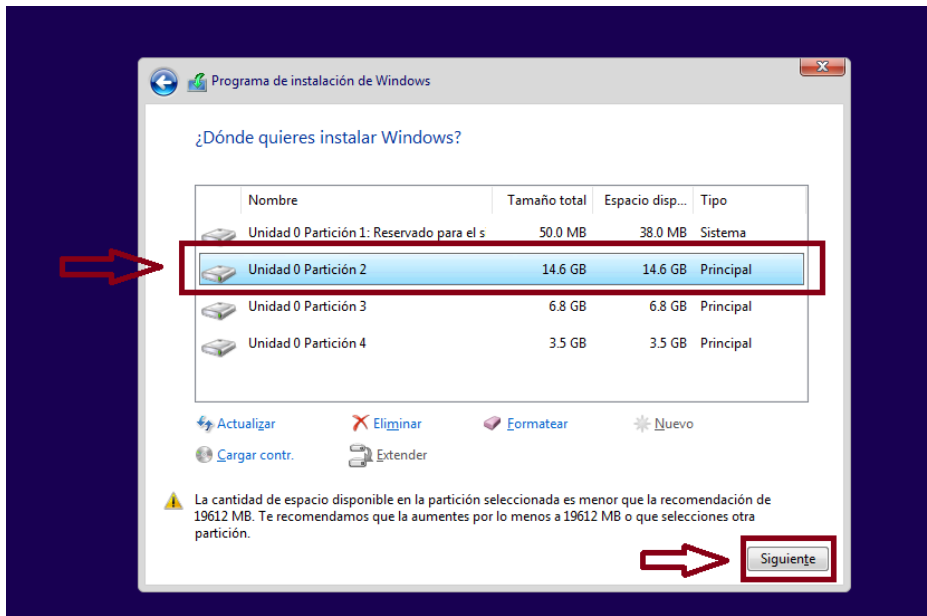
- Durante el proceso de particionado, el sistema muestra un aviso indicando que se crearán particiones adicionales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Al aceptar el aviso, **Windows crea automáticamente una partición reservada para el sistema de 50 MB**, utilizada para el arranque del sistema operativo.



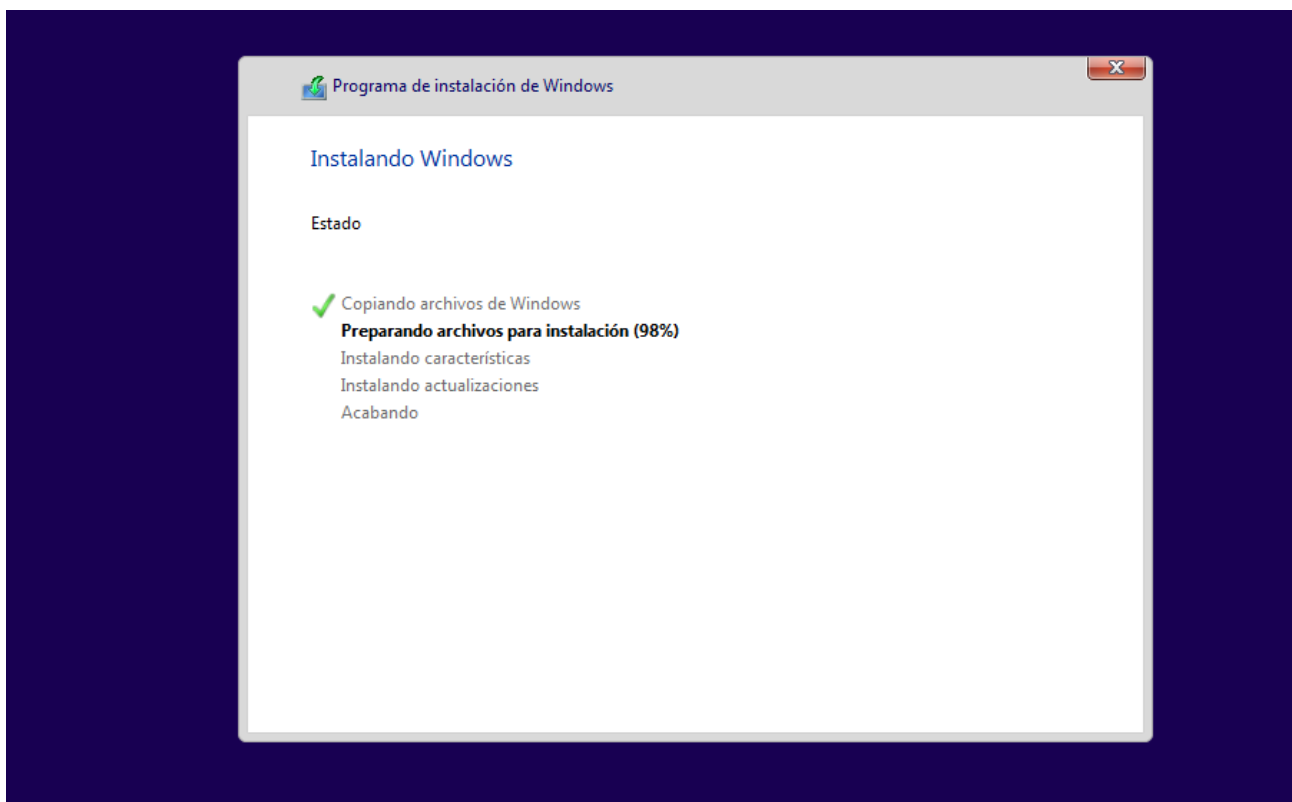
- El espacio restante del disco se reparte en una partición de datos de **7000 MB** y una partición de recuperación de **3,5 GB (el restante 3598 MB)** , ocupando la totalidad del disco duro virtual.



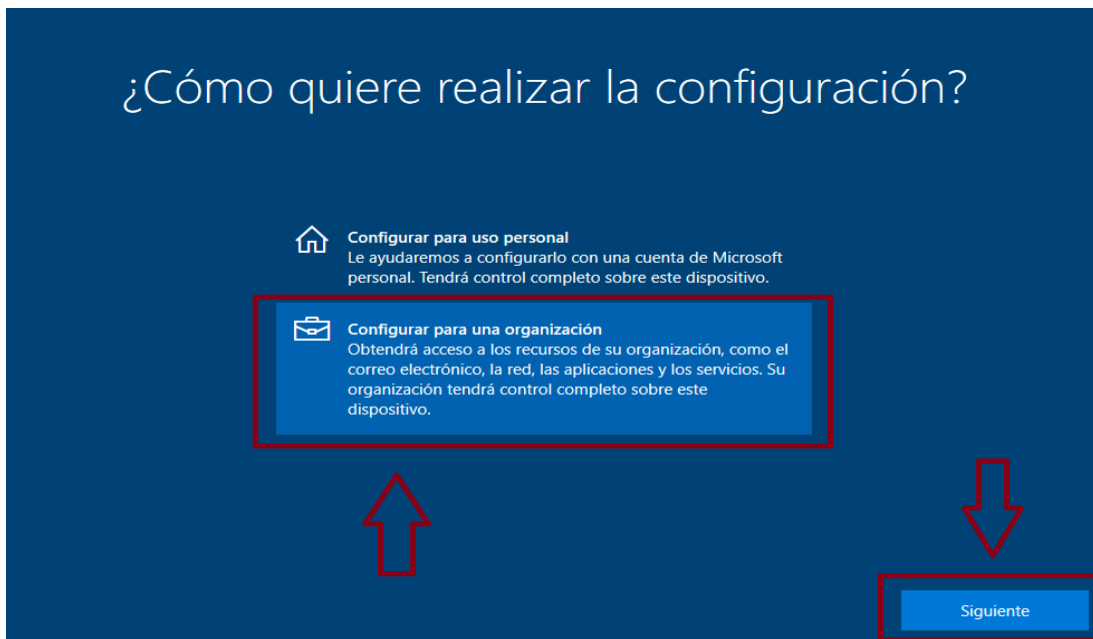
- Seleccionamos la partición principal y le damos a siguiente.



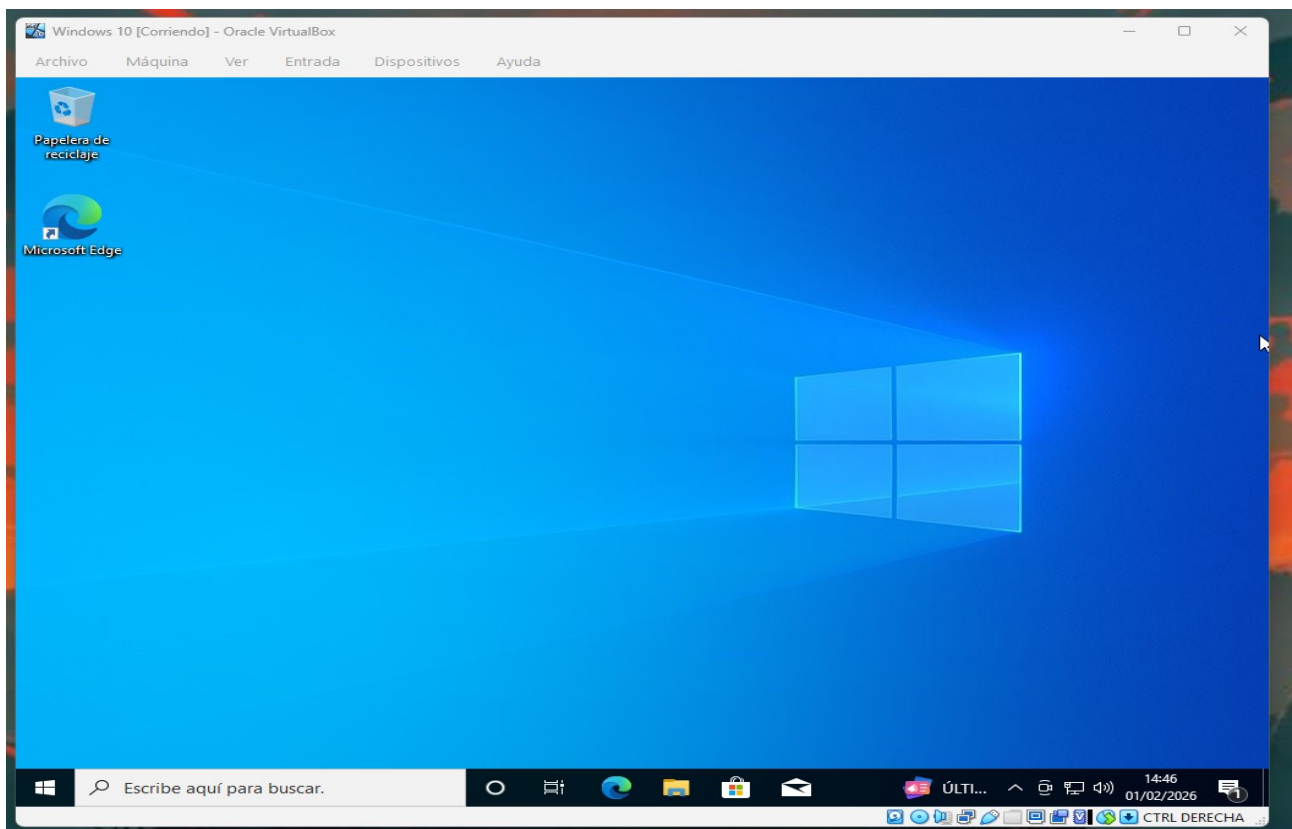
- Finalizado el particionado del disco, se continúa con la instalación de Windows.



- Elegimos el teclado e idioma y se selecciona la opción de configuración por organización, adecuada para entornos profesionales y empresariales.

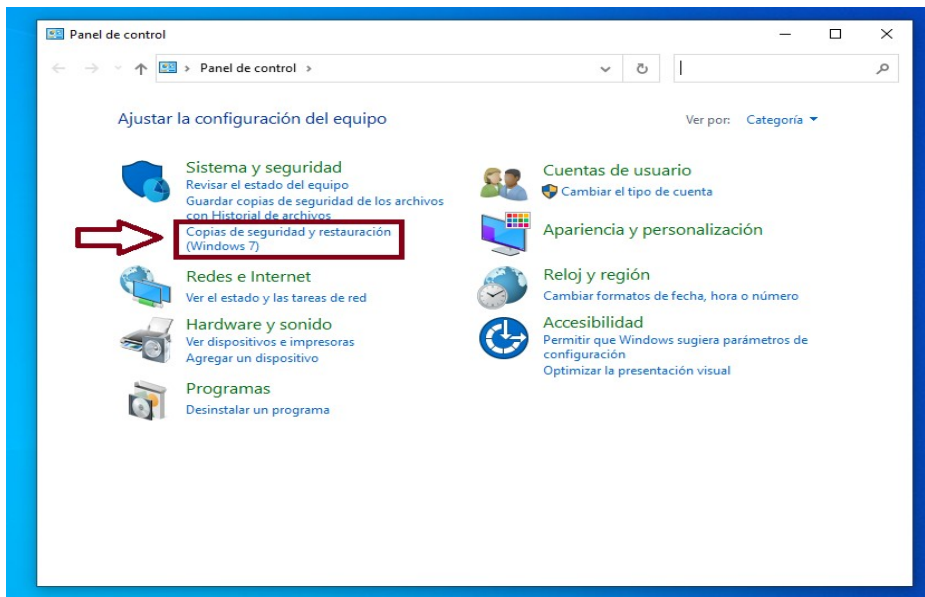


- Terminamos las últimas configuraciones y ya estaría listo para trabajar

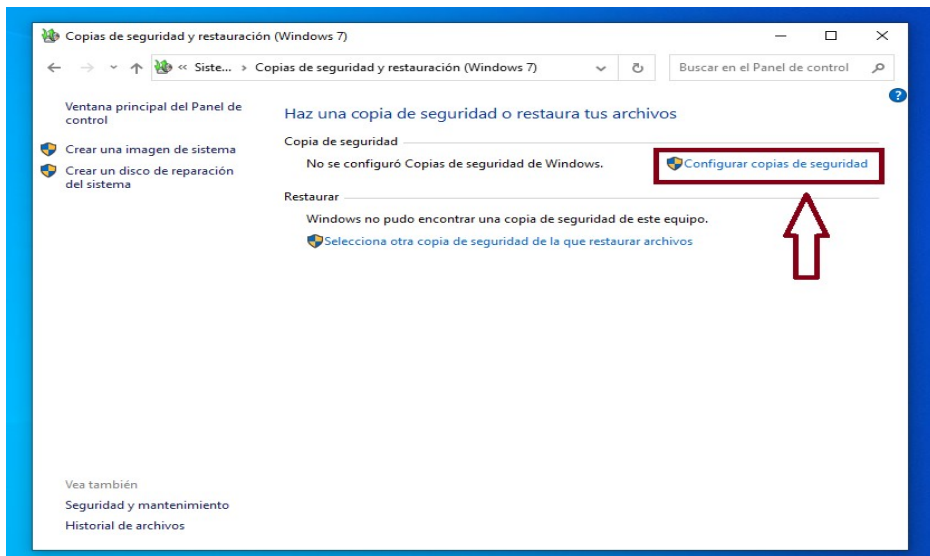


Proceso de realización de una copia de seguridad

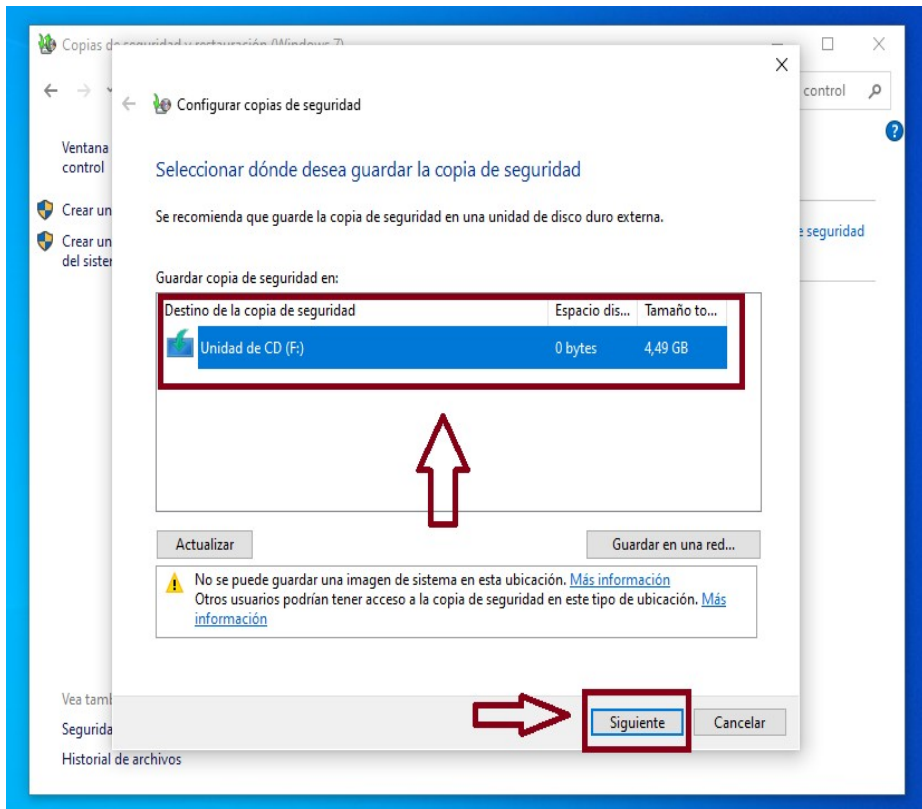
1. Acceso al **Panel de control** y selecciono **Copia de seguridad y restauración (Windows 7)**.



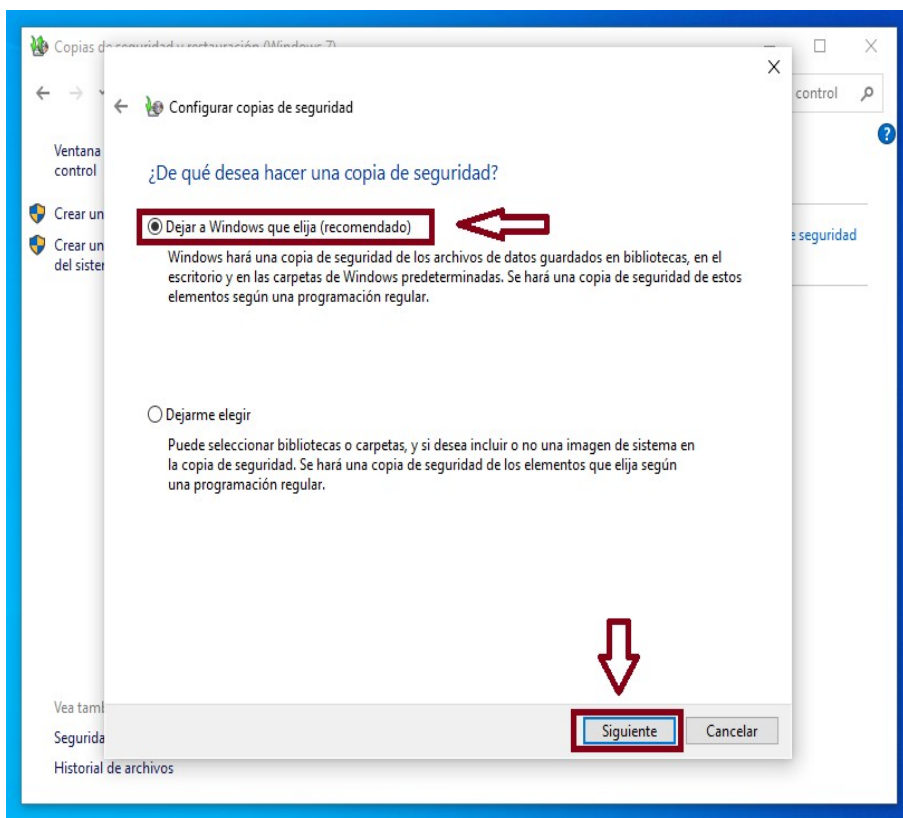
2. Pulso **Configurar copia de seguridad**.



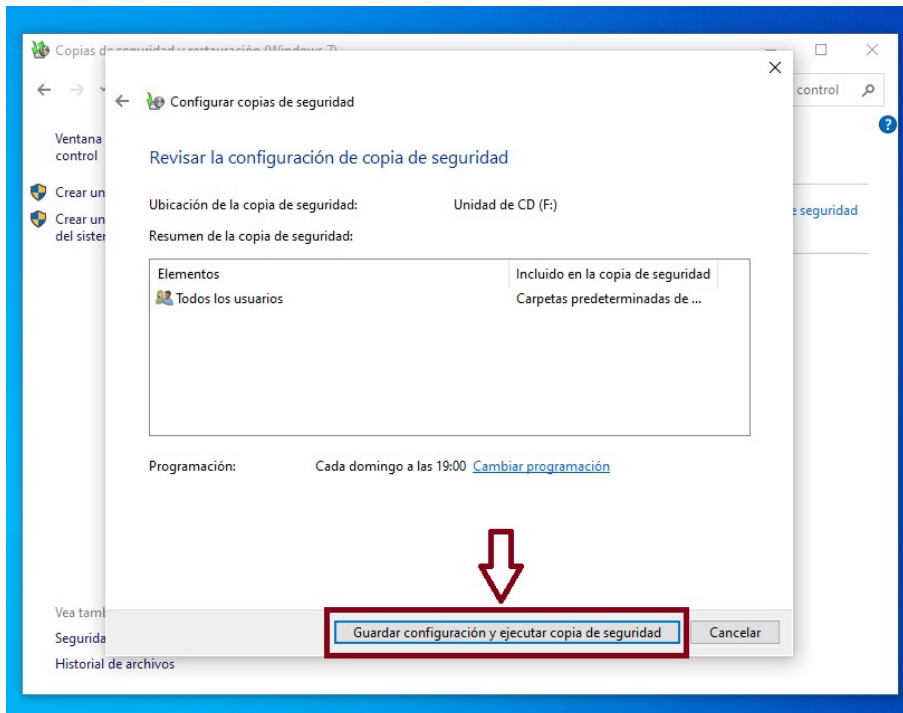
3. Selecciono una **ubicación de destino** para la copia de seguridad (disco o carpeta).



4. Selecciono **Dejar que Windows elija** los archivos a guardar.



5. Guardamos la configuración y ejecutamos.



Plan de futuro

Como posible plan de futuro, la empresa podría ampliar su infraestructura informática en función de su crecimiento. Esto incluiría la incorporación de nuevos equipos de trabajo, una mayor capacidad de almacenamiento y la mejora de los sistemas de copia de seguridad. También se podrían implementar nuevos servicios de red para mejorar la eficiencia y la seguridad de la información.

Conclusión

Con la realización de este proyecto se ha podido aplicar de forma práctica los conceptos básicos de hardware y sistemas informáticos. Se ha diseñado un equipo adecuado a las necesidades de una empresa realista, justificando la elección de los componentes y del sistema operativo. El proyecto ha servido para comprender mejor el funcionamiento de un ordenador y su papel dentro de una empresa.

Luis Mateos Sánchez

1.º ASIR

Proyecto HW Industries

Febrero 2026